

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Кристалографія та мінералогія

Код дисципліни - **СОК 2**

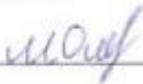
Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин Геотуризм
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна (за необхідності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	4
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Фесечко Руслан Станіславович, викладач (спеціаліст першої категорії), fesechko519@ukr.net Москаленко Ольга Іванівна, викладач (спеціаліст вищої категорії)
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Кристалографія та мінералогія» спрямована на оволодіння здобувачами освіти знаннями щодо внутрішньої структури та зовнішньої будови кристалічних речовин, їх фізичних властивостей, методик визначення кристалографічних класів, теорій росту кристалів, основних методів вирощування кристалів та сучасних методів досліджень кристалічних речовин. У процесі засвоєння навчального матеріалу студент має змогу навчитися визначати елементи симетрії і прості форми кристалів, характеризувати символи граней, ребер і простих форм індивідів, впевнено діагностувати за фізичними властивостями, особливостями морфології основні породоутворюючі мінерали, встановлювати за генетичними ознаками мінералів способи і умови їх утворення, демонструвати практичне застосування методів

	макродіагностики мінералів, традиційних і сучасних методик польових та лабораторних мінералогічних досліджень.
Мета та завдання дисципліни	Мета: формування у студентів знань про кристалічну будову мінералів, особливості фізичних властивостей мінералів. Завдання: навчити студентів практичним навичкам роботи з кристалами, визначенням і класифікації мінералів, оволодіти прийомами грамотного опису зовнішньої форми і внутрішньої (атомної) будови кристалів.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.
Програмні результати навчання	РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Кристалографія Тема 1.1. Основи кристалохімії. Тема 1.2. Фізична кристалографія. Тема 1.3. Геометрична кристалографія. Змістовий модуль 2. Мінералогія Тема 2.1. Мінерали, їх хімічний склад, морфологія і фізичні властивості. Тема 2.2. Основи геохімії, генезис і генетичні ознаки мінералів. Тема 2.3. Систематика і класифікація мінералів. Тема 2.4. Самородні елементи. Тема 2.5. Сірчані сполуки (сульфіди). Тема 2.6. Окиси і гідроокиси. Тема 2.7. Галоїдні сполуки. Тема 2.8. Карбонати, борати, нітрати. Тема 2.9. Сульфати, вольфрамат, молібдати. Тема 2.10. Фосфати, арсенати, ванадати. Тема 2.11. Силікати. Тема 2.12. Парагенетичні асоціації мінералів.
Заплановані освітні заходи та методи	Освітніми заходами та методами викладання є інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології

викладання	навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усні відповіді, підсумкова контрольна робота, захист лабораторних та практичних робіт. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, здачі лабораторних та практичних робіт, виконання підсумкової контрольної роботи та складання іспиту. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 37 балів, мінімальна кількість балів – 24 бали. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт і підсумкової контрольної роботи.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Бакуменко І.Т. Матеріали до курсу “Кристалографія”. Вип. 1. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 2. Грінченко В.Ф. «Кристалографія», частина 1. К.: Вид-во «Київський університет», 1996. 3. Грінченко В.Ф., Митрохин О.В., Грінченко О.В. «Кристалографія», частина 2. К.: Вид-во «Київський університет», 1999. 4. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. В 2-х томах. Л.: Світ, 1996. 5. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. К.: Вища школа, 1970. 6. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів (2-е видання) К.: КНУ, 2007. Додаткові: 7. Прикладна мінералогія. Частина I – Засоби вирішення технологічних задач прикладної мінералогії: електронний навчальний посібник;/ Лазарева І.І. електронний ресурс ННІ «Інститут геології». 8. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів, 2000. 9. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах. Галузевий нормативний акт про охорону праці. К.: УкрДГРІ, 2002. Інтернет-ресурси: 10. Кодекс України про надра, № 132/94-ВР від 27.07.1994.

	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр 11. Закон України “Про державну геологічну службу України”. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14
Політика дисципліни	Вивчення освітнього копонента (навчальної дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних та практичних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до написання іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт, написання підсумкової контрольної роботи. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.